

組合せ最適化特論

第3回 (二部マッチング②)

担当: 相馬 輔

2026/05/14

目次

1. 最短路問題

- 定義
- 負閉路とポテンシャル

2. 逐次最短路法と主双対法

- 逐次最短路法
- 主双対法

3. 最適性条件からの見方

- ポテンシャル最適性条件
- 閉路最適性条件
- アルゴリズム再訪

目次

1. 最短路問題

- 定義
- 負閉路とポテンシャル

2. 逐次最短路法と主双対法

- 逐次最短路法
- 主双対法

3. 最適性条件からの見方

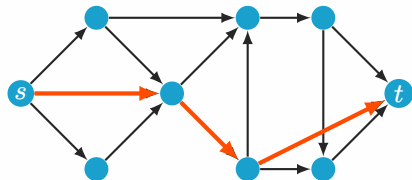
- ポテンシャル最適性条件
- 閉路最適性条件
- アルゴリズム再訪

最短路問題

$G = (V, A)$: 有向グラフ

$s, t \in V$: 始点・終点

$\ell: A \rightarrow \mathbb{R}$: 枝長



P : s - t 路 (s から t へ行く経路で、同じ枝や頂点を複数回通っても良い) に対し,

$$\ell(P) := \sum_{a \in A(P)} \ell(a)$$

を P の長さとする.

最短路問題

s - t 路 P で長さ $\ell(P)$ 最小のものを求めよ.

最短路問題と負閉路

s を固定する．任意の t に対して，最短路は存在するか？

補題

G の任意の頂点は s から到達可能であるとする．このとき，以下は同値:

- 任意の t に対し s - t 最短路が存在
- 有向閉路 C で $\ell(C) < 0$ なるもの（**負閉路**）は存在しない．

ポテンシャル

定義 (ポテンシャル)

$p : V \rightarrow \mathbb{R}$ が枝長 ℓ に関する **(実行可能) ポテンシャル**
 $\stackrel{\text{def}}{\iff} p(j) - p(i) \leq \ell(a) \quad (a = ij \in A)$

補題

G の任意の頂点は s から到達可能とする．このとき，以下は同値:

- 1 任意の t に対し s - t 最短路が存在
- 2 ポテンシャル $p : V \rightarrow \mathbb{R}$ が存在
- 3 負閉路が存在しない

ポテンシャル

- ① 任意の t に対し s - t 最短路が存在
- ② ポテンシャル $p: V \rightarrow \mathbb{R}$ が存在
- ③ 負閉路が存在しない

(証明)

① $\implies$ ②: $p(t) := (s$ - t 最短路長) とおく. 任意の枝 $a = ij \in A$ に対し, 図より

$$p(j) \leq p(i) + \ell(a).$$

ポテンシャル

- ① 任意の t に対し s - t 最短路が存在
- ② ポテンシャル $p: V \rightarrow \mathbb{R}$ が存在
- ③ 負閉路が存在しない

(証明)

① $\implies$ ②: $p(t) := (s$ - t 最短路長) とおく. 任意の枝 $a = ij \in A$ に対し, 図より

$$p(j) \leq p(i) + \ell(a).$$

② $\implies$ ③: 任意の有向閉路 $C: v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \cdots \rightarrow v_k = v_0$ に対して,

$$\ell(C) = \sum_{i=1}^k \ell(v_{i-1}v_i) \geq \sum_{i=1}^k (p(v_i) - p(v_{i-1})) = 0.$$

ポテンシャル

- ① 任意の t に対し s - t 最短路が存在
- ② ポテンシャル $p : V \rightarrow \mathbb{R}$ が存在
- ③ 負閉路が存在しない

(証明)

① $\implies$ ②: $p(t) := (s$ - t 最短路長) とおく. 任意の枝 $a = ij \in A$ に対し, 図より

$$p(j) \leq p(i) + \ell(a).$$

② $\implies$ ③: 任意の有向閉路 $C : v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \cdots \rightarrow v_k = v_0$ に対して,

$$\ell(C) = \sum_{i=1}^k \ell(v_{i-1}v_i) \geq \sum_{i=1}^k (p(v_i) - p(v_{i-1})) = 0.$$

③ $\implies$ ①: すでにやった.



ポテンシャルの存在と負閉路

定理

有向グラフ G と枝長 $\ell : A \rightarrow \mathbb{R}$ に対して、
ポテンシャル $p : V \rightarrow \mathbb{R}$ が存在 $\iff$ 負閉路が存在しない

(証明) G に頂点 s を追加し、 s から G の全ての頂点へ枝を追加したグラフを G' とする。新しい枝の長さを 0 と定めて ℓ を拡張した枝長を、 ℓ' とする。このとき、

$$(G', \ell') \text{ の負閉路 } \iff (G, \ell) \text{ の負閉路}$$

$\therefore (G', \ell')$ に前補題を適用すればよい。



最短路問題のアルゴリズム

単一の始点 s に対して、全ての t に関する最短路問題を同時に解くアルゴリズムが知られている:

一般の枝長 ℓ : **Bellman–Ford 法** $O(mn)$ 時間 ※負閉路がある場合は検出も可能

非負の枝長 ℓ : **Dijkstra 法** $O(m + n \log n)$ 時間

$$(n = |V|, m = |E|)$$

これらは、 s - t 最短路だけでなく、実行可能ポテンシャルも同時に求める。

目次

1. 最短路問題

- 定義
- 負閉路とポテンシャル

2. 逐次最短路法と主双対法

- 逐次最短路法
- 主双対法

3. 最適性条件からの見方

- ポテンシャル最適性条件
- 閉路最適性条件
- アルゴリズム再訪

重み付き二部マッチング

重み付き二部マッチング問題

入力 $G = (V; E)$: 二部グラフ, 枝重み w_e ($e \in E$)

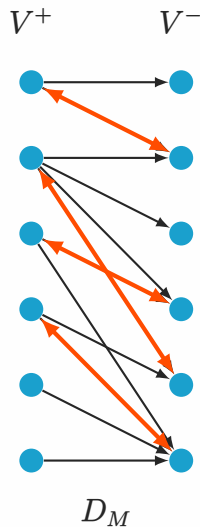
出力 $w(M) := \sum_{e \in M} w_e$ が**最小**のマッチング M

補助ネットワーク (復習)

マッチング M に対し, G の枝を

- M の枝は両向き,
- $E \setminus M$ の枝は V^+ から V^- 向き

に向き付けた有向グラフを D_M とする.



補助ネットワーク (復習)

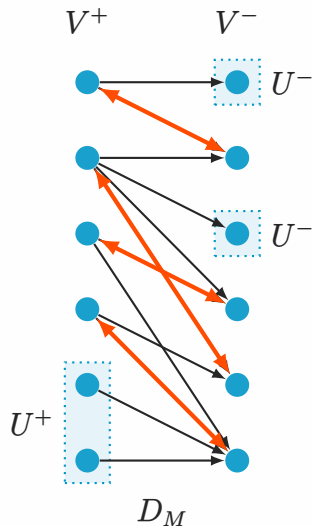
マッチング M に対し, G の枝を

- M の枝は両向き,
- $E \setminus M$ の枝は V^+ から V^- 向き

に向き付けた有向グラフを D_M とする. また,

- $U^+ := M$ に接続していない V^+ の頂点集合
- $U^- := M$ に接続していない V^- の頂点集合

とする.



補助ネットワーク (復習)

マッチング M に対し, G の枝を

- M の枝は両向き,
- $E \setminus M$ の枝は V^+ から V^- 向き

に向き付けた有向グラフを D_M とする. また,

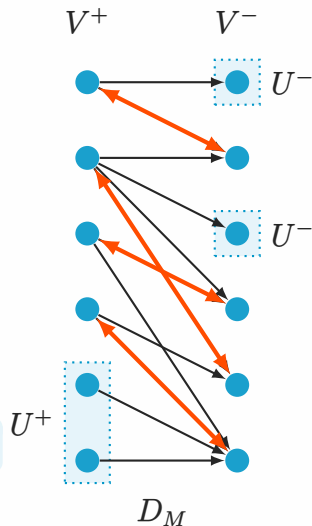
- $U^+ := M$ に接続していない V^+ の頂点集合
- $U^- := M$ に接続していない V^- の頂点集合

とする.

増加道 $\longleftrightarrow D_M$ における U^+ から U^- への有向パス

$\therefore$ 幅優先探索により $O(m)$ 時間で増加道が求められる

($m = |E|$)

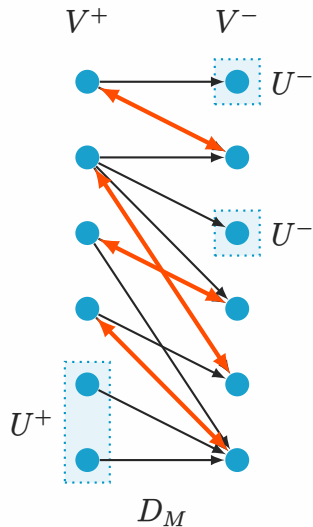


逐次最短路法

マッチング M に対し, D_M の枝長 ℓ_M を

$$\ell_M(a) := \begin{cases} w(e) & (a = V^+ \text{ から } V^- \text{ 向きの } e \in E) \\ -w(e) & (a = V^- \text{ から } V^+ \text{ 向きの } e \in E) \end{cases}$$

と定める.



逐次最短路法

マッチング M に対し, D_M の枝長 ℓ_M を

$$\ell_M(a) := \begin{cases} w(e) & (a = V^+ \text{ から } V^- \text{ 向きの } e \in E) \\ -w(e) & (a = V^- \text{ から } V^+ \text{ 向きの } e \in E) \end{cases}$$

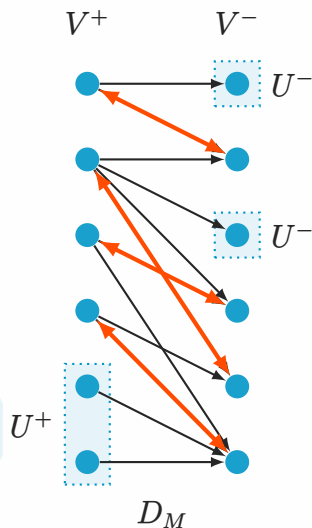
と定める.

🤔 (なぜこう定めるのか?)

交互道 or 交互サイクル P に関して反転操作を行った後の
マッチング $M \triangle P$ の重みが

$$w(M \triangle P) = w(M) + \ell_M(P)$$

と書いて便利なので.



逐次最短路法

$w(M \triangle P) = w(M) + \ell_M(P)$ より, $\ell_M(P)$ 最小の増加道 P を選ぶのが良さそう

逐次最短路法

- 1: $M \leftarrow \emptyset$ // 初期マッチング
- 2: **while** M に対する増加道が存在する :
- 3: 補助ネットワーク (D_M, ℓ_M) 上で $U^+ - U^-$ 最短路 P を求める
// Bellman-Ford 法で $O(mn)$ 時間
- 4: $M \leftarrow M \triangle P$ // マッチング更新

$M \triangle P$: M と P の対称差 (P に沿って M の枝を反転)

逐次最短路法

$w(M \triangle P) = w(M) + \ell_M(P)$ より, $\ell_M(P)$ 最小の増加道 P を選ぶのが良さそう

逐次最短路法

- 1: $M \leftarrow \emptyset$ // 初期マッチング
- 2: **while** M に対する増加道が存在する :
- 3: 補助ネットワーク (D_M, ℓ_M) 上で $U^+ - U^-$ 最短路 P を求める
// Bellman-Ford 法で $O(mn)$ 時間
- 4: $M \leftarrow M \triangle P$ // マッチング更新

$M \triangle P$: M と P の対称差 (P に沿って M の枝を反転)

定理

逐次最短路法で求まるマッチングを $\emptyset = M_0, M_1, \dots, M_\mu$ とする. このとき, 各 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対し, M_k は大きさ k のマッチングのうち重み最小である. また, 大きさ $\mu + 1$ 以上のマッチングは存在しない.

逐次最短路法の証明

定理

逐次最短路法で求まるマッチングを $\emptyset = M_0, M_1, \dots, M_\mu$ とする. このとき, 各 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対し, M_k は大きさ k のマッチングのうち重み最小である.

(証明) k に関する帰納法. $k = 0$ は自明.

M が大きさ k の最小重みマッチングで, 少なくとも 1 つ増加道をもつと仮定する.

Claim. (D_M, ℓ_M) は $U^+ - U^-$ 最短路をもつ

逐次最短路法の証明

定理

逐次最短路法で求まるマッチングを $\emptyset = M_0, M_1, \dots, M_\mu$ とする. このとき, 各 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対し, M_k は大きさ k のマッチングのうち重み最小である.

(証明) k に関する帰納法. $k = 0$ は自明.

M が大きさ k の最小重みマッチングで, 少なくとも 1 つ増加道をもつと仮定する.

Claim. (D_M, ℓ_M) は $U^+ - U^-$ 最短路をもつ

($\because$) 負閉路が存在しないことを示せば良い. 負閉路 C が存在したと仮定する. C は交互サイクルであるとしてよい. すると, $M \Delta C$ は大きさ k のマッチングで,

$$w(M \Delta C) = w(M) + \ell_M(C) < w(M)$$

となり, 矛盾.



逐次最短路法の証明

定理

逐次最短路法で求まるマッチングを $\emptyset = M_0, M_1, \dots, M_\mu$ とする. このとき, 各 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対し, M_k は大きさ k のマッチングのうち重み最小である.

(証明) k に関する帰納法. $k = 0$ は自明.

M が大きさ k の最小重みマッチングで, 少なくとも 1 つ増加道をもつと仮定する.

Claim. (D_M, ℓ_M) は $U^+ - U^-$ 最短路をもつ

P を $U^+ - U^-$ 最短路とし, $M^+ := M \triangle P$ を更新後のマッチングとする.

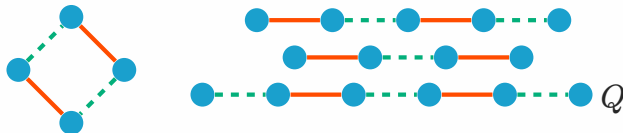
Claim. 任意の大きさ $k + 1$ のマッチング N に対し, $w(M^+) \leq w(N)$

逐次最短路法の証明

M : 大きさ k の最小重みマッチング
 $P = (D_M, \ell_M)$ 上の $U^+ - U^-$ 最短路
 $M^+ := M \triangle P$: 更新後のマッチング

Claim. 任意の大きさ $k+1$ のマッチング N に対し, $w(M^+) \leq w(N)$

($\because$) M と N の対称差 $M \triangle N$ は, 交互道と偶サイクルからなる. いま, $|M| < |N|$ より, この中に M 増加道 Q が存在する.

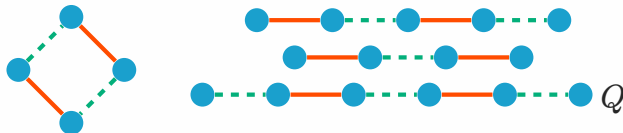


逐次最短路法の証明

M : 大きさ k の最小重みマッチング
 $P = (D_M, \ell_M)$ 上の $U^+ - U^-$ 最短路
 $M^+ := M \triangle P$: 更新後のマッチング

Claim. 任意の大きさ $k+1$ のマッチング N に対し, $w(M^+) \leq w(N)$

($\because$) M と N の対称差 $M \triangle N$ は, 交互道と偶サイクルからなる. いま, $|M| < |N|$ より, この中に M 増加道 Q が存在する.



P は最短路なので, $\ell_M(P) \leq \ell_M(Q)$.

また, $N \triangle Q$ は大きさ k のマッチングなので,

$$w(M) \leq w(N \triangle Q) = w(N) - \ell_M(Q).$$

これらより,

$$w(M^+) = w(M) + \ell_M(P) \leq w(N) - \ell_M(Q) + \ell_M(P) \leq w(N). \quad \square$$

逐次最短路法の計算量

計算量解析

- M の更新は μ 回 ($\mu =$ 最大マッチングの大きさ)
- 各更新は 1 回の (D_M, ℓ_M) 上の最短路問題
→ Bellman–Ford 法で $O(mn)$ 時間
($n = |V|, m = |E|$)

定理 (伊理 (1960))

逐次最短路法は、 $O(mn\mu)$ 時間で、 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対する大きさ k の最小重みマッチング M_k を求める。

Cf. ハンガリー法 $O(mn^3)$ 時間

主双対法

マッチング M とポテンシャル p の両方を保持することで、逐次最短路法の計算量を改善できる。

定義 (簡約枝長)

枝長 $\ell: A \rightarrow \mathbb{R}$ のポテンシャル $p: V \rightarrow \mathbb{R}$ に関する **簡約枝長** $\ell_p: A \rightarrow \mathbb{R}$ を次のように定める:

$$\ell_p(a) := \ell(a) + p(i) - p(j) \quad (a = ij \in A)$$

観察

- 任意の s - t 路 P に対し,

$$\ell_p(P) = \ell(P) + p(s) - p(t).$$

特に, ℓ_p に関する s - t 最短路 $\iff \ell$ に関する s - t 最短路.

- $\ell_p \geq 0$ **Bellman-Ford 法ではなく Dijkstra 法が使える!**

主双対法

主双対法

- 1: $M := \emptyset$ // 初期マッチング
- 2: $p(i) := 0$ ($i \in V^+$), $p(j) := \min_{i \in \delta(j)} w(ij)$ ($j \in V^-$) // 初期ポテンシャル
- 3: **while** M に対する増加道が存在する :
- 4: 簡約枝長 $\ell_{M,p}$ に関する D_M 上の $U^+ - U^-$ 最短路 P と最短路長関数 d を求め
 る. // Dijkstra 法で $O(m + n \log n)$ 時間
- 5: $M \leftarrow M \triangle P$, $p \leftarrow p + d$ // マッチングとポテンシャル更新

定理 (Edmonds–Karp (1970), 富澤 (1971))

主双対法で求まるマッチングを $\emptyset = M_0, M_1, \dots, M_\mu$ とする ($\mu =$ 最大マッチングの大きさ). このとき, 各 $k = 0, 1, \dots, \mu$ に対し, M_k は大きさ k のマッチングのうち重み最小である. また, 全体の計算量は $O((m + n \log n)\mu)$ 時間.

主双対法の証明

次の補題を示せば，あとは逐次最短路法の定理から従う．

補題

主双対法における p は，常に (D_M, ℓ_M) 上のポテンシャル．

主双対法の証明

次の補題を示せば，あとは逐次最短路法の定理から従う．

補題

主双対法における p は，常に (D_M, ℓ_M) 上のポテンシャル．

(証明) $p^+ := p + d$ とする． $(d: V \rightarrow \mathbb{R} \dots (D_M, \ell_{M,p})$ 上の $(U^+$ からの) 最短路長関数)

Claim. p^+ は (D_M, ℓ_M) のポテンシャル

主双対法の証明

次の補題を示せば、あとは逐次最短路法の定理から従う。

補題

主双対法における p は、常に (D_M, ℓ_M) 上のポテンシャル。

(証明) $p^+ := p + d$ とする。 ($d: V \rightarrow \mathbb{R} \dots (D_M, \ell_{M,p})$ 上の (U^+ からの) 最短路長関数)

Claim. p^+ は (D_M, ℓ_M) のポテンシャル

($\because$) d は $(D_M, \ell_{M,p})$ のポテンシャルなので、任意の D_M の枝 $a = ij$ に対し、

$$d(j) - d(i) \leq \ell_{M,p}(a) = \ell_M(a) + p(i) - p(j)$$

が成り立つ。移項すると $p^+(j) - p^+(i) \leq \ell_M(a)$ 。

主双対法の証明

次の補題を示せば、あとは逐次最短路法の定理から従う。

補題

主双対法における p は、常に (D_M, ℓ_M) 上のポテンシャル。

(証明) $p^+ := p + d$ とする。 ($d: V \rightarrow \mathbb{R} \dots (D_M, \ell_{M,p})$ 上の (U^+ からの) 最短路長関数)

Claim. p^+ は (D_M, ℓ_M) のポテンシャル

($\because$) d は $(D_M, \ell_{M,p})$ のポテンシャルなので、任意の D_M の枝 $a = ij$ に対し、

$$d(j) - d(i) \leq \ell_{M,p}(a) = \ell_M(a) + p(i) - p(j)$$

が成り立つ。移項すると $p^+(j) - p^+(i) \leq \ell_M(a)$ 。

Claim. $M^+ := M \triangle P$ に対し、 p^+ は (D_{M^+}, ℓ_{M^+}) のポテンシャル

主双対法の証明

次の補題を示せば、あとは逐次最短路法の定理から従う。

補題

主双対法における p は、常に (D_M, ℓ_M) 上のポテンシャル。

(証明) $p^+ := p + d$ とする。 ($d: V \rightarrow \mathbb{R} \dots (D_M, \ell_{M,p})$ 上の (U^+ からの) 最短路長関数)

Claim. p^+ は (D_M, ℓ_M) のポテンシャル

($\because$) d は $(D_M, \ell_{M,p})$ のポテンシャルなので、任意の D_M の枝 $a = ij$ に対し、

$$d(j) - d(i) \leq \ell_{M,p}(a) = \ell_M(a) + p(i) - p(j)$$

が成り立つ。移項すると $p^+(j) - p^+(i) \leq \ell_M(a)$ 。

Claim. $M^+ := M \triangle P$ に対し、 p^+ は (D_{M^+}, ℓ_{M^+}) のポテンシャル

($\because$) 最短路 P 上の枝 $a = ij$ では、上の不等式で等号が成立:

$$d(j) - d(i) = \ell_{M,p}(a) \iff p^+(j) - p^+(i) = \ell_M(a)$$

よって、 M の更新により P の枝が反転されても、 p^+ がポテンシャルであることは保たれる。



目次

1. 最短路問題

- 定義
- 負閉路とポテンシャル

2. 逐次最短路法と主双対法

- 逐次最短路法
- 主双対法

3. 最適性条件からの見方

- ポテンシャル最適性条件
- 閉路最適性条件
- アルゴリズム再訪

最適性条件からの見方

ハンガリー法，逐次最短路法，主双対法は，どれも“**同じアルゴリズム**”の異なる姿と思える．

最適性条件からの見方

ハンガリー法，逐次最短路法，主双対法は，どれも“**同じアルゴリズム**”の異なる姿と思える．

以下，最小重み**完全**マッチングを考えよう．

マッチング M が**完全** $\stackrel{\text{def}}{\iff}$ 全ての頂点が M に接続 $\iff 2|M| = |V|$

重み付き二部完全マッチング問題

入力 $G = (V; E)$: 二部グラフ ($|V^+| = |V^-| = n/2$)，枝重み w_e ($e \in E$)

出力 $w(M) := \sum_{e \in M} w_e$ が最小の完全マッチング M

※ 以下， G は少なくとも 1 つの完全マッチングを持つとする．

双対変数とポテンシャル

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{e \in E} w_e x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(i)} x_e = 1 \quad (i \in V) \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

双対問題 (D)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in V} y_i =: y(V) \\ \text{s.t.} \quad & y_i + y_j \leq w_e \quad (e = ij \in E) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{双対変数 } y \in \mathbb{R}^V \text{ s.t.} \\ & y_i + y_j \leq w_e \quad (e = ij \in E) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & \text{ポテンシャル } p : V \rightarrow \mathbb{R} \text{ s.t.} \\ & p(j) - p(i) \leq w_e \quad (e = ij \in E) \end{aligned}$$

最適性条件のポテンシャルを用いた書き換え

最適性条件 (復習)

$M \subseteq E, y \in \mathbb{R}^V$ が最適解 $\iff$

- 1 M は完全マッチング
- 2 y は (D) の実行可能解
- 3 $y_i + y_j = w_e \quad (e = ij \in M)$

補題

$M \subseteq E, p : V \rightarrow \mathbb{R}$ が最適解 $\iff$

- 1 M は完全マッチング
- 2 p は (D_M, ℓ_M) のポテンシャル

主問題 (P)

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{e \in E} w_e x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(i)} x_e = 1 \quad (i \in V) \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

双対問題 (D)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in V} y_i =: y(V) \\ \text{s.t.} \quad & y_i + y_j \leq w_e \quad (e \in E) \end{aligned}$$

最適性条件のポテンシャルを用いた書き換え

最適性条件 (復習)

$M \subseteq E, y \in \mathbb{R}^V$ が最適解 $\iff$

- 1 M は完全マッチング
- 2 y は (D) の実行可能解
- 3 $y_i + y_j = w_e \quad (e = ij \in M)$

補題

$M \subseteq E, p : V \rightarrow \mathbb{R}$ が最適解 $\iff$

- 1 M は完全マッチング
- 2 p は (D_M, ℓ_M) のポテンシャル

(証明) D_M においては, M の枝は両向きであることに注意する. p がポテンシャルならば, $e = ij \in M$ に対し,

$$\begin{aligned} p(j) - p(i) &\leq \ell_M(\overrightarrow{e}) = w_e \\ p(i) - p(j) &\leq \ell_M(\overleftarrow{e}) = -w_e \end{aligned}$$

が成り立つので, 対応する y は③を満たす. 逆も同様.



ポテンシャル最適性条件・閉路最適性条件

補題

完全マッチング M に対し，以下は同値:

- ① M は最小重み完全マッチング
- ② (D_M, ℓ_M) のポテンシャル p が存在
- ③ (D_M, ℓ_M) に負閉路は存在しない

(証明)

- ① $\iff$ ②: M が最適 $\iff \exists p$ s.t. (M, p) は最適性条件を満たす
- ② $\iff$ ③: 最短路問題のところでやった.



ハンガリー法（ポテンシャル版）

ハンガリー法

- 1: $p(i) := 0$ ($i \in V^+$), $p(j) := \min_{e \in \delta(j)} w_e$ ($j \in V^-$) とする. // p は初期ポテンシャル
- 2: **while** True :
- 3: G_p の（重みなし）最大マッチング M を求める. // $O(mn)$ 時間
- 4: **if** M が完全マッチング :
- 5: **return** M // 相補性条件より, M は最小重みマッチング
- 6: **else** // ポテンシャル p を更新
- 7: X を $D_M(p)$ における U^+ から到達可能な頂点全体とする.
- 8: $\varepsilon := \min\{w_e + p(i) - p(j) : e = ij, i \in V^+ \cap X, j \in V^- \setminus X\}$
- 9:
$$p(i) \leftarrow \begin{cases} p(i) - \varepsilon & (i \in X) \\ p(i) & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

ハンガリー法 (ポテンシャル版)

ハンガリー法

- 1: $p(i) := 0$ ($i \in V^+$), $p(j) := \min_{e \in \delta(j)} w_e$ ($j \in V^-$) とする. // p は初期ポテンシャル
- 2: **while** True :
- 4: **if** G_p が完全マッチング (say M) をもつ :
- 5: **return** M // 相補性条件より, M は最小重みマッチング
- 6: **else** // ポテンシャル p を更新
- 7: G_p の最小頂点被覆 (S, T) を求める // $|S| + |T| < n/2$
- 8: $\varepsilon := \min\{w_e + p(i) - p(j) : e = ij \in E \text{ s.t. } (S, T) \text{ に被覆されていない}\}$
- 9:
$$p(i) \leftarrow \begin{cases} p(i) - \varepsilon & (i \in (V^+ \setminus S) \cup T) \\ p(i) & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

最後の反復以外, M を使っていない! 実質的に保持しているのはポテンシャル p のみ.

逐次最短路法，主双対法，ハンガリー法

	逐次最短路法	主双対法	ハンガリー法
変数	マッチング M (ポテンシャルは陰に保持)	マッチング M ポテンシャル p	(マッチングは保持しない) ポテンシャル p
更新方法	最短路 (Bellman–Ford)	最短路 (Dijkstra)	幅優先探索
計算量	$O(mn^2)$	$O((m + n \log n)n)$	$O(mn^3)$

どれも

ポテンシャル（双対変数） $p : V \rightarrow \mathbb{R}$ を保持し，
マッチング M が完全になるまで更新する

アルゴリズムとみなせる．

まとめ: 二部マッチング

まとめ

- 重みなし: 増加道アルゴリズム
- 重みあり: 逐次最短路法, 主双対法, ハンガリー法
- 双対変数と最短路問題のポテンシャルの関係

..... ネットワークフローやマトロイド交差へ

その他のアルゴリズム

- Hopcroft–Karp–Karzanov 法 (1973): 重みなし $O(m\sqrt{n})$ 時間
- 重みあり: $m^{1+o(1)}$ 時間 (JACM 2025¹, 最小費用流)

¹L. Chen, R. Kyng, Y. P. Liu, R. Peng, M. P. Gutenberg, and S. Sachdeva, “Maximum Flow and Minimum-Cost Flow in Almost-Linear Time”, JACM, 2025.